


Licenciatura Engenharia Informática e Multimédia
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
Ano letivo 2024/2025

# Desenvolvimento de Aplicações Móveis

Projeto Final

Turma: 61D

Nome: Fábio Pestana Número: 50756

Professor: Pedro Fazenda

Data: 26 de junho de 2025

# Índice

Lista de Figuras ..... 3
Introdução ..... 4
Conceção ..... 5
1. Público Alvo ..... 5
2. Nome e Descrição Geral ..... 5
3. Aplicações Semelhantes ..... 5
4. Funcionalidades ..... 5
5. Modelo de dados ..... 6
6. *Wireframes*, *mockups* e navegação da aplicação ..... 6
7. Modelo entidade associação ..... 9
Pré-Produção ..... 9
1. Estrutura da base de dados ..... 9
2. Prototipagem ..... 11
Produção ..... 12
1. MyFirebase ..... 12
2. Sistema de Navegação entre as páginas ..... 13
3. Sistema de *Login*, *Sign in* e recuperação da palavra-passe ..... 13
4. Página do Menu Principal ..... 17
5. Página de um Exercício ..... 20
6. Página do perfil do utilizador e edição do mesmo ..... 21
7. Página de uma Lista Personalizada ..... 23
Conclusão ..... 25
Bibliografia ..... 26

# Lista de Figuras

Figura 1 - *Wireframes* parte 1 . . . . . 6
Figura 2 - *Wireframes* parte 2 . . . . . 7
Figura 3 - *Mockups* parte 1 . . . . . 7
Figura 4 - *Mockups* parte 2 . . . . . 8
Figura 5 - Modelo entidade associação . . . . . 9
Figura 6 - Exemplo da estrutura da coleção users . . . . . 10
Figura 7 - Exemplo da estrutura da coleção exercicios . . . . . 11
Figura 8 - Página do registo . . . . . 14
Figura 9 - Página de *login* . . . . . 15
Figura 10 - Página de login (AlertDialog) . . . . . 16
Figura 11 - Email para alterar palavra-passe . . . . . 16
Figura 12 - *Link* para alterar a palavra-passe . . . . . 16
Figura 13 - Menu Principal e criar nova lista personalizada . . . . . 18
Figura 14 - Pesquisa pelo nome de um exercício (com e sem resultados) . . . . . 18
Figura 15 - Página com as listas dos tipos de exercícios e grupos musculares . . . . . 19
Figura 16 - Página com os exercícios segundo uma categoria . . . . . 20
Figura 17 - Página de um exercício e suas funcionalidades . . . . . 21
Figura 18 - Página do perfil do utilizador . . . . . 22
Figura 19 - Página de edição do utilizador . . . . . 23
Figura 20 - Página de uma lista personalizada . . . . . 24

# Introdução

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação Android. Ao longo do relatório serão apresentadas as várias fases do projeto, sendo estas: a Conceção, que consiste na definição do conceito da aplicação e os seus principais objetivos, a fase Pré-produção, onde são detalhados os requisitos e é desenvolvido um protótipo inicial do projeto, a fase Produção, onde é desenvolvida a versão pré-mercado da aplicação, com a implementação completa dos *layouts* e funcionalidades principais, e a fase Pós-Produção, que consiste na versão final da aplicação.

A aplicação que o aluno decidiu realizar tem como principal objetivo facilitar a pesquisa de exercícios físicos, cada resultado da pesquisa fornece informações detalhadas sobre a execução correta do exercício, os equipamentos necessários e o seu nível de dificuldade. A aplicação também permite que os utilizadores marquem os seus exercícios favoritos e criem listas personalizadas, facilitando assim o planeamento de rotinas de treino.

A motivação para a realização desta aplicação surgiu do interesse pessoal pelo mundo do *fitness* e de ginásios.

# Conceção

## 1. Público Alvo

A aplicação destina-se a pessoas que gostam de *fitness* e de pessoas que frequentam ginásios, e que desejam organizar os seus treinos e aceder a informações sobre diversos tipos de exercícios. *Gym Wiki* destina-se tanto a iniciantes, que precisam de orientações sobre a execução dos exercícios para não se lesionarem, como a praticantes mais avançados, que procuram novos exercícios.

## 2. Nome e Descrição Geral

A aplicação a realizar designa-se por ***Gym Wiki*** esta deve permitir que os utilizadores consigam pesquisar por exercícios através do seu nome, pelo tipo de exercício (exercício de cardio, de força, etc) ou pelo grupo muscular (peito, abdominais, etc). O resultado desta pesquisa permite aos utilizadores obterem informações detalhadas sobre a execução correta dos exercícios, os equipamentos necessários, o seu nível de dificuldade e também apresenta um vídeo de Youtube que demonstra o exercício. A aplicação também permite que os utilizadores marquem os seus exercícios favoritos e criem listas personalizadas com vários exercícios.

## 3. Aplicações Semelhantes

Hoje em dia, existem várias aplicações sobre *fitness* e exercícios, aplicações com propósitos semelhantes à desenvolvida são:

- **MuscleWiki**: Aplicação para *tracking* e geração de treinos de ginásio que oferece uma base de dados de exercícios organizados por grupo muscular, com GIFs demonstrativos e instruções básicas. No entanto, não permite a criação de listas personalizadas ou escolha de exercícios favoritos.
- **Strong**: Aplicação para *tracking* de treinos que oferece uma base de dados com vários exercícios e permite ao utilizador criar novos. Tem as mesmas limitações que a aplicação anterior.

## 4. Funcionalidades

As funcionalidades da aplicação *Gym Wiki* são:

- **Pesquisa de exercícios**: procura de exercícios via nome, tipo de exercício ou pelo grupo muscular que ele afeta, esta pesquisa retorna um ou mais exercícios. Ao selecionar um exercício será possível visualizar informações sobre equipamentos necessários, nível de dificuldade e instruções sobre a sua realização;
- **Gestão de favoritos**: possibilidade de marcar exercícios como favoritos.
- **Criação de listas personalizadas**: criar listas de exercícios personalizadas para planear treinos.
- **Editar listas personalizadas**: adicionar ou remover exercícios das listas personalizadas.
- **Categorização por tipo de exercício**: filtragem de exercícios pelo seu tipo.

- **Categorização por grupo muscular**: filtragem de exercícios pelo grupo muscular alvo.
- **Autenticação do utilizador através do Firebase**.
- **Recuperação de conta**: caso o utilizador esqueça-se da sua palavra-passe ele pode utilizar o email para escolher uma palavra-passe nova, envio de um *link* por email para alterar a palavra-passe utilizando o Firebase.
- **Guardar as listas personalizadas através do Firebase**.
- **Serviço *premium***: o utilizador consegue criar mais de 4 listas de exercícios e quando faz uma pesquisa consegue obter mais de 5 resultados.

## 5. Modelo de dados

O modelo de dados, segundo os requisitos da aplicação, é composto pelas seguintes entidades:

- Utilizador (nome, email, password_hash, premium, lista_personalizadas, lista_favoritos, imagem_perfil);
- ListaPersonalizada (id, nome, exercícios);
- Exercício (nome, tipo, grupo_muscular, equipamento, dificuldade, instruções, youtubeId).

## 6. *Wireframes*, *mockups* e navegação da aplicação

Através das funcionalidades referidas anteriormente, apresenta-se nesta secção a estrutura visual da aplicação, através de *wireframes* e *mockups*. Nas seguintes figuras, encontram-se os *wireframes* e *mockups* da *app*.

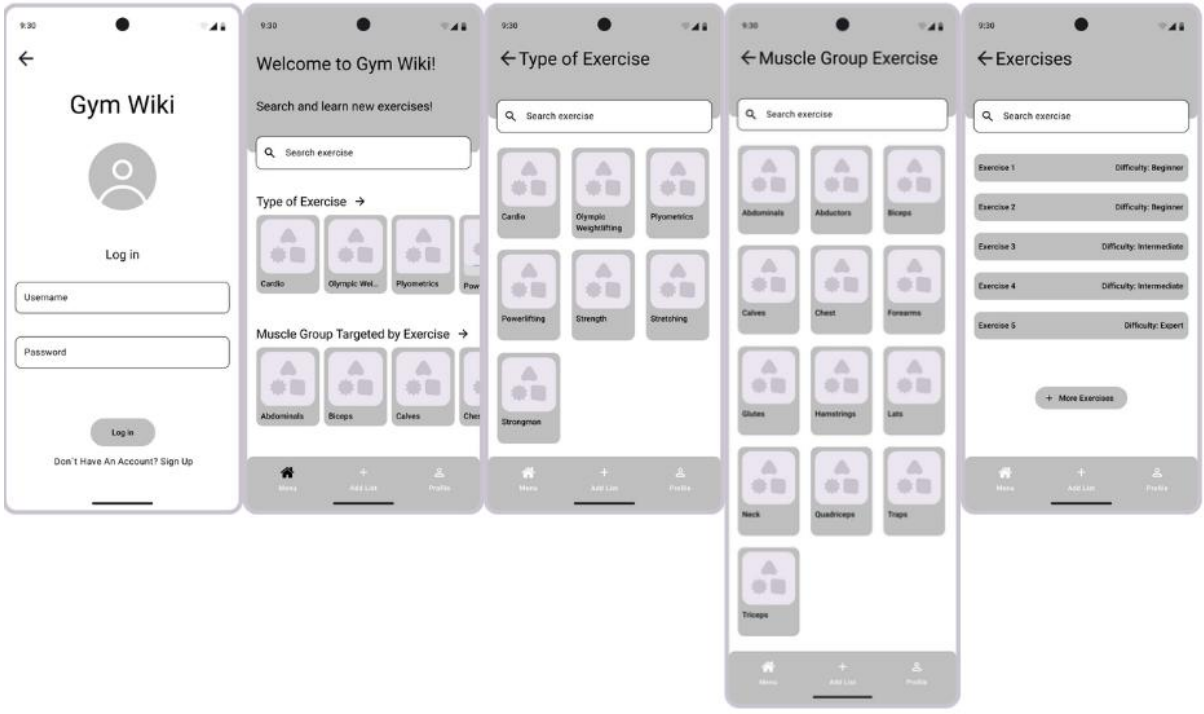



Figura 1 - *Wireframes* parte 1

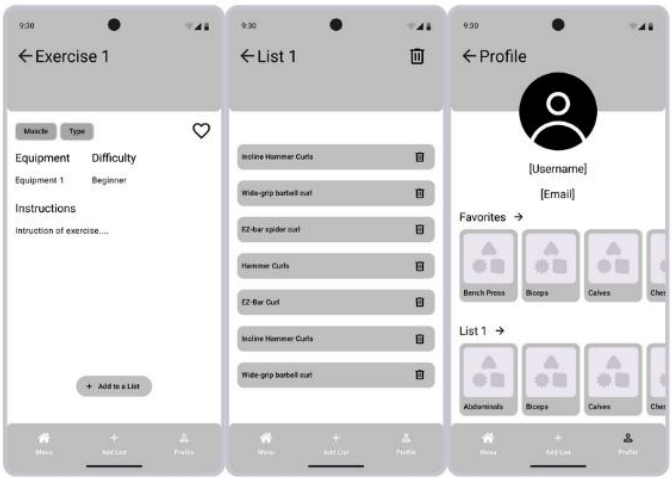



Figura 2 - *Wireframes* parte 2




Figura 3 - *Mockups* parte 1

Inicialmente (lado esquerdo da figura 3), temos o *mockup* da página do *login*, o menu principal e a página dos tipos de exercícios.

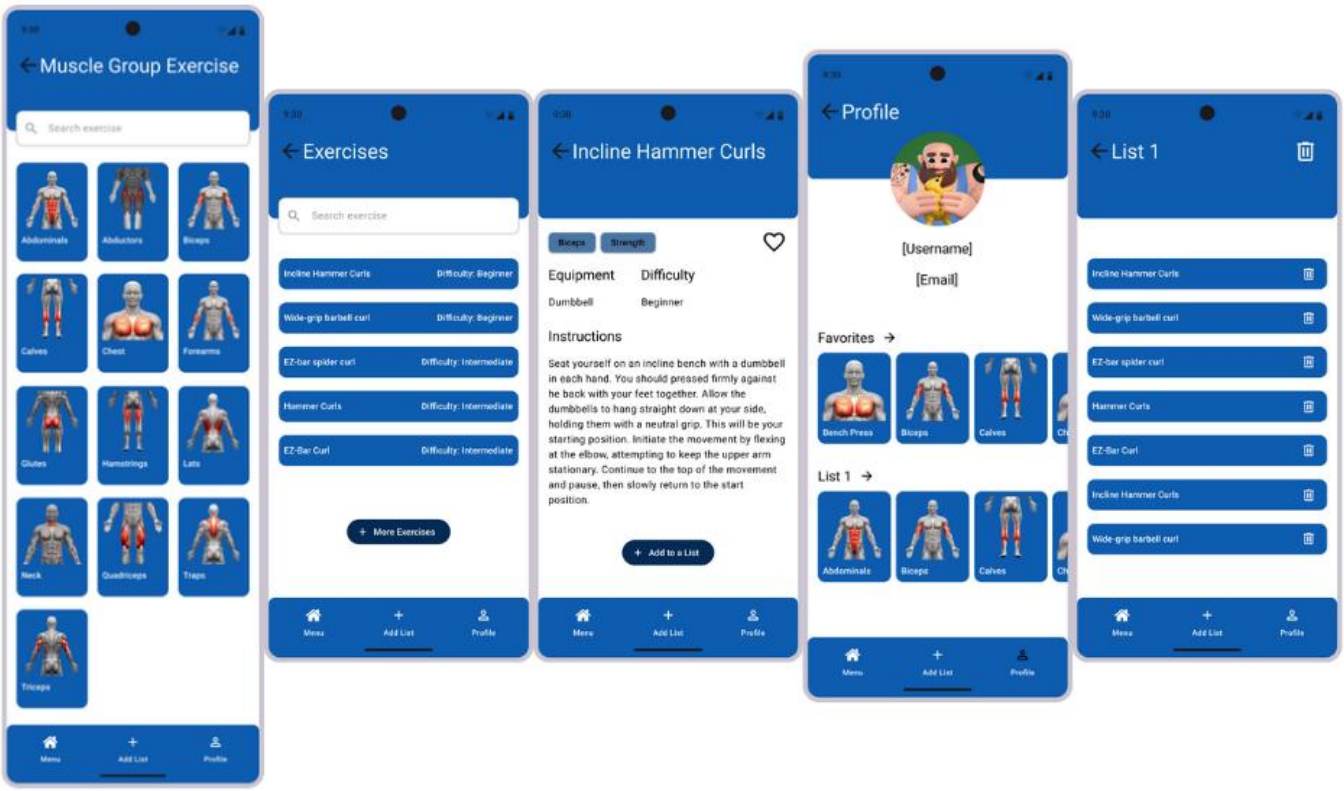



Figura 4 - *Mockups* parte 2

Na figura 4, observa-se o *mockup* da página dos diferentes tipos de exercícios para grupo musculares diferentes, seguida pela página da lista dos exercícios, um exemplo de uma página de um exercício, a página com o perfil do utilizador e a página com os exercícios de uma lista personalizada.

A navegação da aplicação é a seguinte:

- Da página do menu principal, o utilizador ao clicar em "*Type of Exercises*" ou "*Muscle Group Targeted by Exercise*", este irá ou para a página dos tipos de exercícios (cardio, força, etc) ou vai para a página dos grupos musculares diferentes (peito, biceps, etc). Na página do menu principal, se o utilizador realizar uma pesquisa ou clicar em um dos "*cards*" (como por exemplo, no cardio) ele irá para a página dos exercícios. Se o utilizador clicar no *icon* do perfil, ele irá para a página do perfil. Todas as páginas referidas anteriormente tem um *icon* de uma seta que ao ser pressionado leva o utilizador de volta à página anterior.
- Da página dos exercícios, o utilizador ao clicar num dos exercícios, ele irá para uma página com informações sobre o respetivo exercício. Sendo que esta página tem um *icon* de uma seta que ao ser pressionado leva o utilizador de volta à página dos exercícios.
- Da página do perfil, ao selecionar-se uma lista personalizada, o utilizador irá para a página da respetiva lista. Sendo que esta página tem um *icon* de uma seta que ao ser pressionado leva o utilizador de volta à página do perfil.

### 7. Modelo entidade associação

O Modelo entidade associação (MEA) representa a estrutura lógica dos dados da aplicação, anteriormente já foram identificados as suas entidades principais. De seguida, encontra-se o modelo referido.

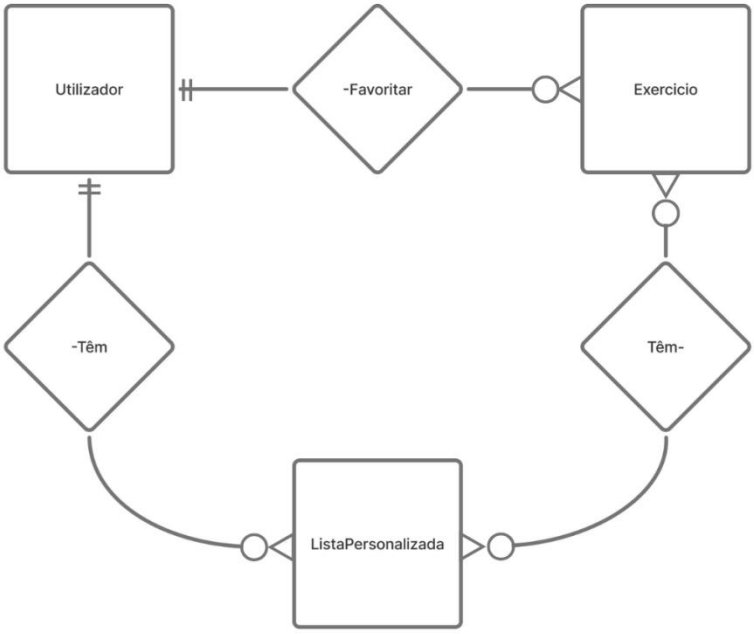



Figura 5 - Modelo entidade associação

# Pré-Produção

### 1. Estrutura da base de dados

Inicialmente, considerou-se a utilização da **Exercises API** (disponível no API Ninjas) para obter os dados dos exercícios. No entanto, após análise, verificou-se que esta API apresentava limitações significativas para o projeto:

- **Dados Limitados**: A API não fornecia imagens ou vídeos demonstrativos sobre a execução dos exercícios.
- **Limitação de chamadas gratuídas**, só era possível realizar 100 requisições por dia.
- **Plano pago obrigatório**, para obter mais de 5 resultados por tipo de exercício.

Devido a estas limitações, optou-se por implementar-se uma base de dados própria no Firebase Firestore, pois permite um maior número de operações diárias grátis e tem integração com a autenticação do Firebase, o que facilita a gestão dos utilizadores e os seus dados.

A estrutura da base de dados foi modelada segundo o diagrama de entidades (Figura 5) e organizada da seguinte forma:

- Os dados básicos dos utilizadores, como um identificador único, nome e email, são tratados pela Firebase Authentication, enquanto os restantes dados dos utilizadores: id (para associar aos dados da autenticação),

foto de perfil (armazenada em base 64), os exercícios favoritos e as listas personalizadas, são guardados na coleção `users` do Firestore.

- Para os exercícios, criou-se uma coleção separada no Firestore designada por `exercicios`, onde cada documento contém campos como o nome do exercício, tipo (cardio, força, etc.), grupo muscular, equipamento necessário para a sua execução, nível de dificuldade (Principiante, Intermédio e Avançado), instruções sobre a execução e o ID do vídeo do YouTube para a demonstração do exercício.

Na seguinte figura apresenta-se a estrutura da coleção `users` mencionada anteriormente:



Figura 6 - Exemplo da estrutura da coleção users

Tal como apresentado na figura anterior, cada utilizador da coleção `users` possui todos os atributos mencionados. Destaca-se que os favoritos são implementados como uma lista simples composta pelos IDs dos exercícios existentes na coleção `exercicios`, permitindo uma associação entre o utilizador e os seus exercícios preferidos. Esta abordagem simplifica tanto a marcação/desmarcação dos exercícios favoritos, pois só é necessário verificar a lista dos IDs e depois obter os dados dos exercícios da coleção `exercicios`.

Quanto às listas personalizadas, estas são compostas por:

- **Nome único** (dentro do contexto do utilizador), que permite a sua identificação.
- **Lista de exercícios** (com os IDs dos exercícios).

Também é importante destacar que a foto de perfil em Base64, apesar de poder ocupar mais espaço que uma referência a um ficheiro, foi escolhida pois simplifica o processo de armazenamento, o que elimina a necessidade de um serviço para armazenar ficheiros, como o Firebase Storage.

Na seguinte figura apresenta-se a estrutura da coleção `exercicios`.

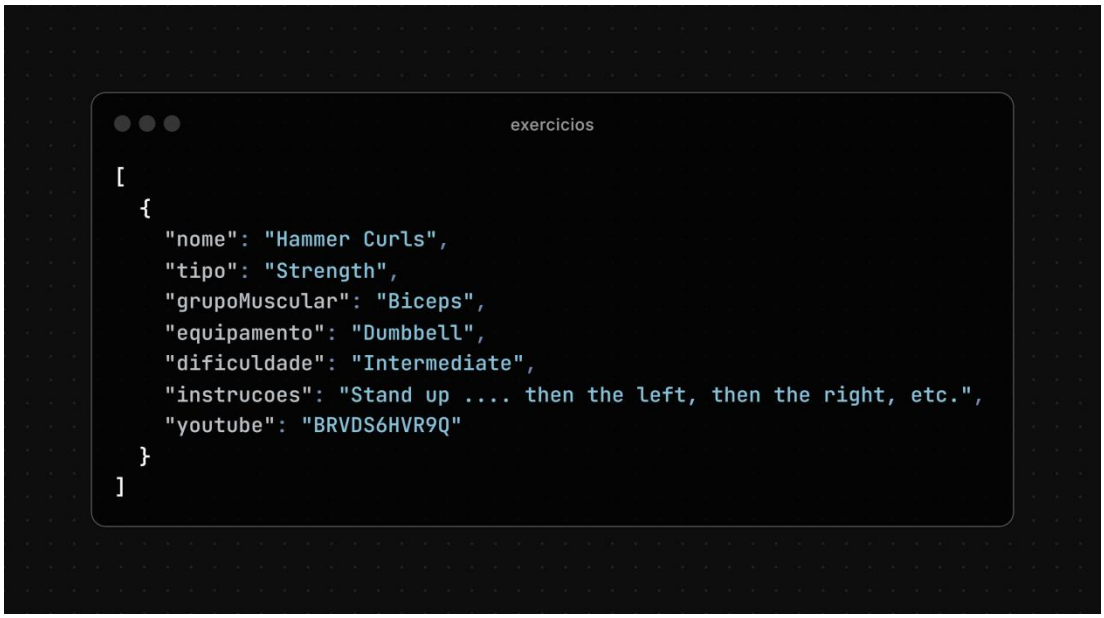



Figura 7 - Exemplo da estrutura da coleção exercícios

Tal como apresentado na figura anterior, cada exercício da coleção `exercicios` possui todos os atributos mencionados. Destaca-se o campo "youtube", que armazena apenas o identificador único do vídeo (a sequência de caracteres que aparece após "https://www.youtube.com/watch?v="), permitindo assim uma integração direta com a plataforma de vídeos. Optou-se por guardar apenas o identificador único dos vídeos, pois a plataforma Youtube já oferece a API Android Youtube Player, que permite a fácil incorporação dos vídeos através dos ID´s.

## 2. Prototipagem

Para validar a arquitetura e fluxo de navegação da aplicação, desenvolveu-se uma versão simplificada com dados *hardcoded* (sem integração com o Firebase Firestore), onde apenas desenvolveu-se as várias páginas apresentadas nos *mockups* e implementou-se a navegação entre as páginas. Para a versão de produção, definiu-se o seguintes requisitos (SDK mínimo e bibliotecas):

- Sistema Operativo: o SDK escolhido foi o 25 (Android 7.1 Nougat) que é compatível aproximadamente com 98% dos dispositivos ativos (segundo o Android Studio).
- Firebase Auth: biblioteca para a autenticação, utilizada para fazer *login*, registo e alterar as palavras-passes (recuperar a conta).
- Firestore: biblioteca para a base de dados.
- Android Youtube Player: biblioteca que permite a apresentação dos vídeos dos exercícios.
- Navigation-Composse: biblioteca que trata da troca entre páginas da aplicação.

# Produção

A aplicação foi separada em quatro módulos principais, cada um com as suas responsabilidades, sendo estes módulos:

- Auxiliar: Tem o ficheiro ExerciseFirestore.kt que serve para importar ficheiros json para o Firestore, converte os dados de cada exercício num objeto `ExerciseData` (classe de dados dos Exercícios). Utilizou-se este módulo para inserir os dados dos vários exercícios na coleção `exercicios` no Firestore (os ficheiros json encontram-se na diretoria *assets*).
- Data: Tem a classe `MyFirebase` que trata a comunicação com o Firebase (autenticação e Firestore) e classes de dados: `ExerciseData`, classe de dados dos exercícios, `UserData`, classe de dados para o utilizador e `ExerciseList`, classe de dados que representa uma lista personalizada.
- Ui: Trata da interface da aplicação com o Compose e define os estados da UI (`SearchUIState`, dados sobre a procura de exercícios).
- ViewModel: Trata da comunicação entre os dados e a interface, `SearchViewModel` é um *view model* que trata da procura de exercícios, onde filtra os resultados segundo os *inputs* do utilizador.

### 1. MyFirebase

A classe `MyFirebase` é responsável por tratar da comunicação entre a aplicação e os serviços do Firebase (Firebase Authentication e Firestore). A classe é composta por vários métodos, estes tem como objetivo realizar a autenticação do utilizador, criar o utilizador, obter e manipular os dados da base de dados. Os métodos desta classe são:

- `createUser`: Após validar que os campos não estão vazios, cria um novo utilizador no Firebase Authentication e no Firestore.
- `loginUser`: Realiza a autenticação do utilizador através do Firebase Authentication.
- `logoutUser`: Realiza o *logout* do utilizador da aplicação e redireciona o mesmo para a página de *login*.
- `isUserLoggedIn`: Verifica se existe um utilizador autenticado.
- `resetPassword`: Utiliza o Firebase Authentication para enviar um email para o utilizador atualizar a sua palavra-passe.
- `getExerciseByField`: Procura exercícios na base de dados através do tipo ou grupo muscular.
- `getExerciseById`: Retorna um exercício da base de dados através do seu identificador único.
- `toggleFavorite`: Adiciona ou remove um exercício da lista de favoritos do utilizador.
- `getCurrentUserData`: Retorna todos os dados do Utilizador atual.
- `addNewListToUser`: Cria uma nova lista de exercícios para o utilizador (com apenas o campo nome preenchido).

- `getUserListNames`: Retorna os nomes das listas personalizadas do utilizador.
- `addExerciseToList`: Adiciona o ID de um exercício a uma lista personalizada do utilizador.
- `updateUserProfile`: Altera o nome e/ou a foto de perfil do utilizador.
- `getListByName`: Retorna os dados de uma lista do utilizador.
- `deleteUserListByName`: Remove uma lista do utilizador através do seu nome.
- `removeExerciseFromList`: Remove um exercício de uma lista do utilizador.
- `getCurrentUserId`: Retorna o identificador único do utilizador atual.

## 2. Sistema de Navegação entre as páginas

O sistema de navegação da aplicação GymWiki é implementada no ficheiro `GymWikiApp.kt`, este utiliza o componente `NavHost` do Jetpack Navigation que permite a transição entre as várias páginas da aplicação através de rotas pré-definidas. O controlo da navegação é realizado pelo `NavController`, que possui género de um *buffer* que permite guardar as várias páginas visitadas e regressar para a página anterior.

A inicialização do sistema começa com a criação do `NavController` através da função `rememberNavController`, que preserva o estado durante as recomposições. Paralelamente, uma instância da classe `MyFirebase` é utilizada para verificar o estado de autenticação do utilizador. Esta verificação determina o destino inicial da navegação: se o utilizador estiver autenticado, a aplicação redireciona-o automaticamente para a `homePage`, caso contrário, encaminha-o para a página de *login*.

As rotas disponíveis na aplicação são definidas no bloco `NavHost`, onde cada rota é mapeada para uma página específica através da função `composable`. A aplicação suporta rotas estáticas, como *login* e *profile*, bem como rotas dinâmicas que aceitam parâmetros, como `list/{categoryType}` ou `exercise_page/{id}`. Estes parâmetros são extraídos e descodificados para garantir o correto processamento de caracteres especiais, assegurando que os dados sejam apresentados corretamente nas páginas seguintes.

Para utilizadores não autenticados, o fluxo da navegação começa na página de *login*, (com a opção de criar uma nova conta, caso o utilizador seja novo). Após a autenticação bem-sucedida, o utilizador é enviado para a página principal da aplicação (`homePage`). A partir desta, o utilizador pode aceder ao perfil, editar informações pessoais ou explorar exercícios. Para utilizadores autenticados, a navegação inicia diretamente na página principal.

## 3. Sistema de *Login*, *Sign in* e recuperação da palavra-passe

Na GymWiki foi implementado um sistema de autenticação, através deste é possível fazer registo de novos utilizadores, realizar *login* e recuperar a palavra-passe (através do email), todas estas ações são realizadas pela classe `MyFirebase`.

O registo de um novo utilizador é realizado na página `CreateAccount`, o ecrã é composto por um conjunto de campos (`OutlinedTextField`): nome, email, palavra-passe e confirmação da palavra-passe. Ao clicar no botão

"Sign Up", o método `createUser` da classe `MyFirebase` é chamado, neste método valida-se inicialmente se todos os campos foram preenchidos e depois compara-se os dois campos de palavra-passe que devem ser iguais. Se ambas as validações realizarem-se com sucesso, utiliza-se o método da Firebase Authentication `createUserWithEmailAndPassword` para criar um utilizador com o email e palavra-passe fornecidos. Com o sucesso do método da Firebase Authentication, atualiza-se o nome do utilizador através de outro método da Firebase `UserProfileChangeRequest`. Por fim, cria-se um documento no Firestore na coleção `users` referente ao utilizador, onde os campos foto de perfil, lista de favoritos e listas personalizadas estão vazios.

Em caso de sucesso, o utilizador é redirecionado automaticamente para o ecrã de *login*, onde é lhe apresentado uma mensagem a indicar o sucesso do registo. Caso contrário, é apresentada uma mensagem de erro (campos não foram todos preenchidos, palavras-passes não são iguais, ou erros do Firebase).

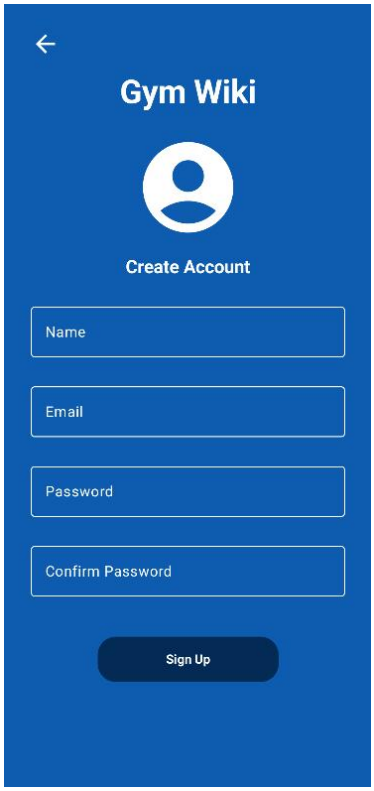



Figura 8 - Página do registo

O *login* é feito através da página `LoginScreen`, que segue uma estrutura semelhante à do registo (também tem um texto que ao ser pressionado leva o utilizador à página do registo). Ao preencher o email e a palavra-passe e clicar no botão "Login", o método `loginUser` da classe `MyFirebase` é realizado. Este utiliza `signInWithEmailAndPassword` da Firebase Authentication para autenticar o utilizador. Se bem-sucedido, o utilizador é redirecionado para a página principal, e um `Toast` de sucesso é apresentada. Em caso de erro, uma mensagem do erro é apresentado.

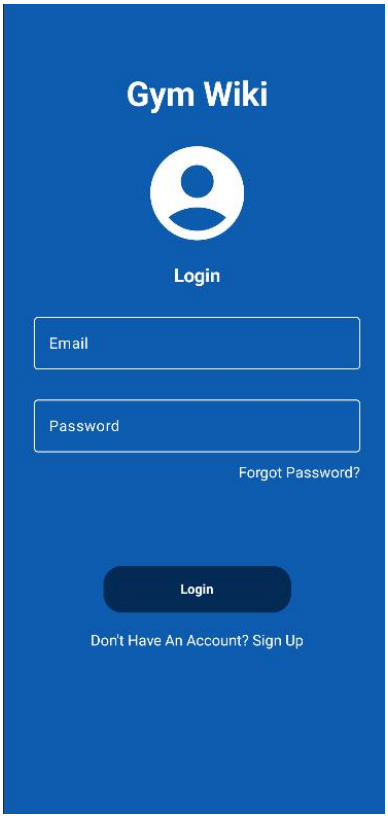



Figura 9 - Página de *login*

Na página de *login* ao pressionar o `ClickableText` "Forgot Password?" realiza-se a funcionalidade de recuperação da palavra-passe, ao clicar no texto apresenta-se um `AlertDialog` que tem um `OutlinedTextField` para assim o utilizador inserir o seu email, ao clicar no botão "Submit", chama-se o método `resetPassword` da classe `MyFirebase`, este envia um email com as instruções para alterar a palavra-passe, utilizando `sendPasswordResetEmail` do Firebase Auth. O sucesso ou falha do método `resetPassword` é comunicado através de mensagens (`Toast`).

De seguida, são apresentados o `AlertDialog` da página *login*, um email para alterar a palavra-passe e o *link* que permite alterar a palavra-passe.

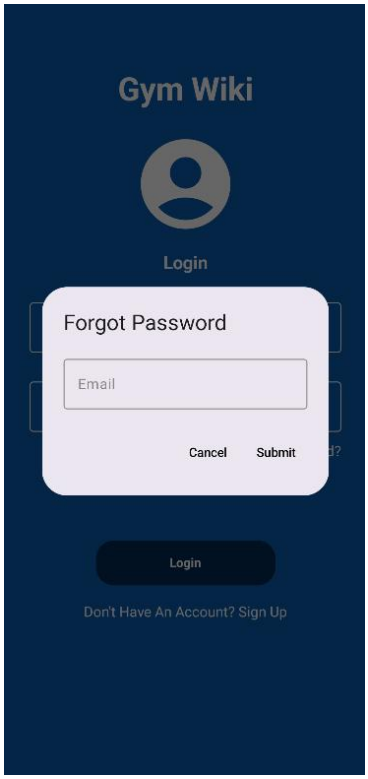



Figura 10 - Página de login (AlertDialog)

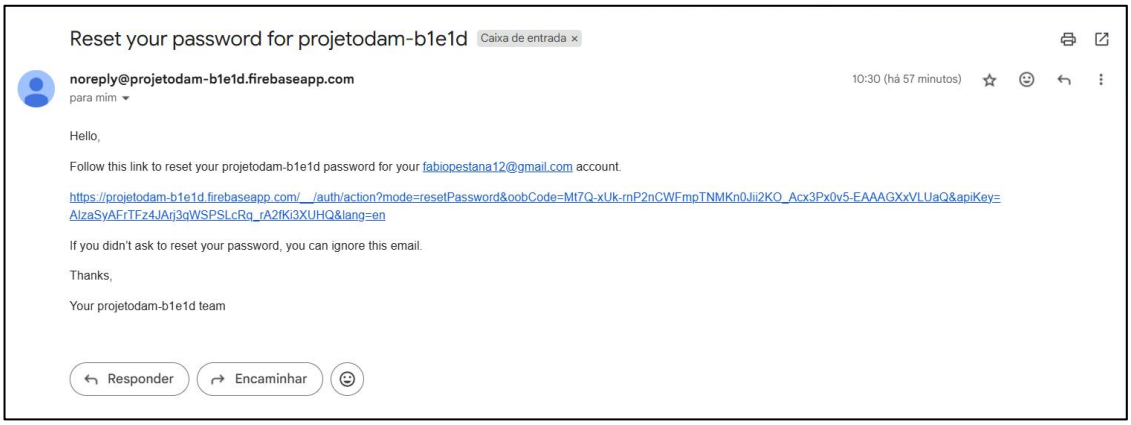



Figura 11 - Email para alterar palavra-passe

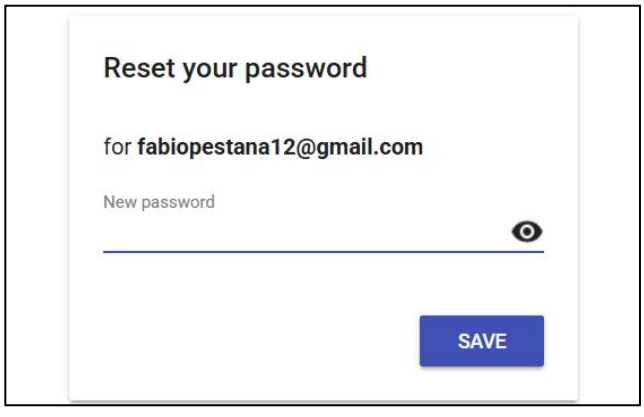



Figura 12 - *Link* para alterar a palavra-passe

## 4. Página do Menu Principal

O ecrã principal da aplicação (`homePage`) é o ponto de entrada após a autenticação do utilizador. Esta página apresenta duas secções principais: Tipos de Exercícios e Grupo Muscular.

Cada secção é representada por um componente reutilizável (`ExerciseCategorySection`), que exibe uma grelha das categorias através de `Cards` com o nome e imagem, do tipo de exercício/grupo muscular. Quando o utilizador seleciona uma categoria, é redirecionado para a página `ExerciseListScreen` correspondente, com base na categoria escolhida.

A `PageTop` no topo da página apresenta uma mensagem de bem-vindo, com um subtítulo e uma barra de pesquisa. Devido à barra de pesquisa, optou-se por implementar uma arquitetura *Model-View-ViewModel* (MVVM), para gerir o estado da pesquisa dos exercícios e a interação com os dados. Onde o `SearchViewModel` atua como intermediário entre a interface do utilizador e os dados, enquanto que o `SearchUIState` representa o estado atual da pesquisa (classe de dados que guarda o *input* do utilizador, os resultados da pesquisa e um `boolean` que indica quando a pesquisa está a ser realizada).

Ao realizar a pesquisa pela *search bar*, caso exista resultados segundo o texto introduzido utiliza-se uma `LazyColumn` com componentes `Text`, cada um destes tem o nome de um exercício e ao ser pressionado leva à página de um exercício. Caso a pesquisa não tenha resultados, o utilizador recebe a indicação que para a pesquisa realizada não se encontrou exercícios.

No fim desta página, apresenta-se um `BottomNavigationBar` (*composable* com *icons* para navegação entre páginas), que apresenta três ações:

- ***Icon Home***: nesta página o *icon* encontra-se a preto a indicar que encontramo-nos na própria página.
- ***Add List***: coloca um `AlertDialog` visível com um `OutlinedTextField` para inserir um nome para criar-se uma lista personalizada (utiliza o método `addNewListToUser` da classe `MyFirebase`).
- ***Profile***: navega para a página do perfil do utilizador.

De seguida, encontram-se figuras com a página do menu principal e suas funcionalidades.

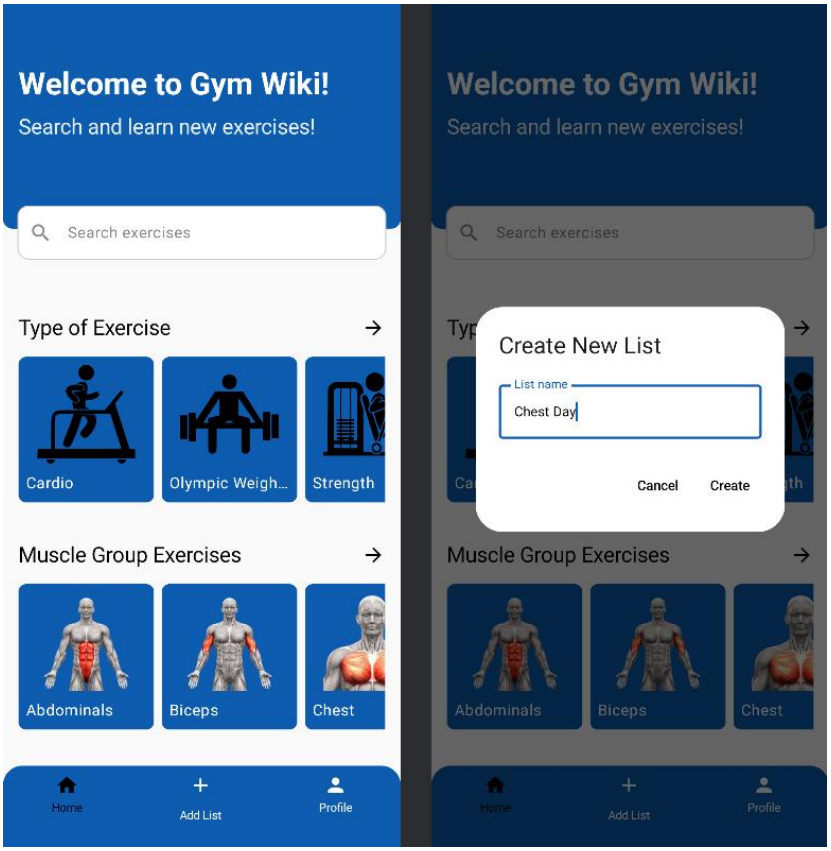



Figura 13 - Menu Principal e criar nova lista personalizada

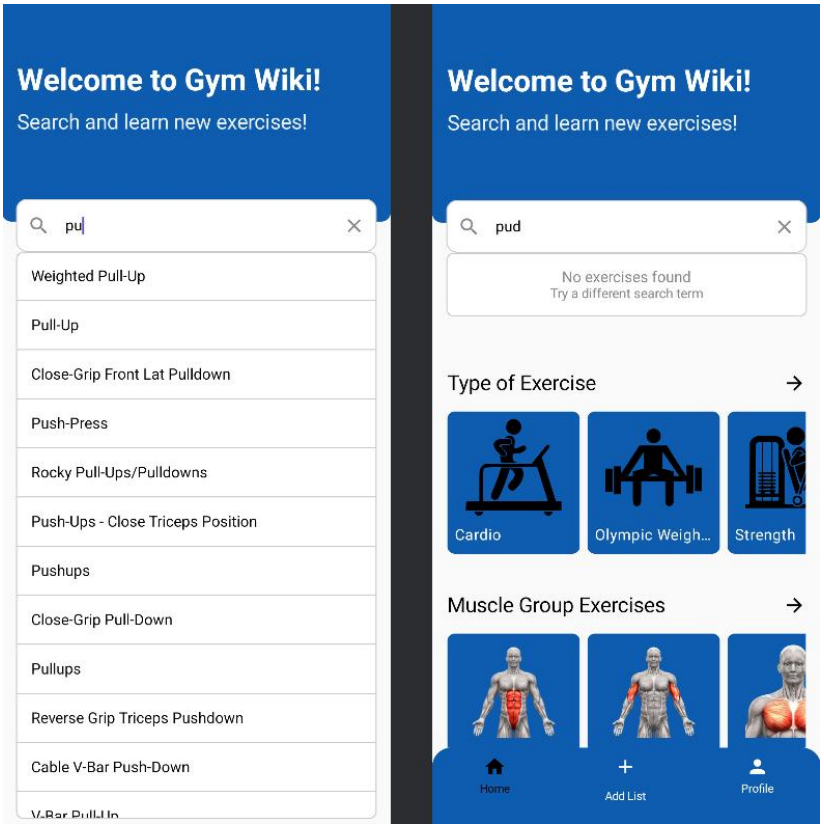



Figura 14 - Pesquisa pelo nome de um exercício (com e sem resultados)

Como já foi referido anteriormente, ao clicar no título ou seta de cada secção, o utilizador é redirecionado para a página `ExerciseListScreen`, esta apresenta uma `LazyVerticalGrid` com `Cards` sobre os vários tipos de exercícios ou grupo muscular, a diferenciação entre as páginas é feita através da rota dinâmica realizada no `NavHost` (list/{categoryType}), através do argumento `categoryType` é possível diferenciar as páginas. Ao clicar num `Card` desta página o utilizar é redirecionado para uma página que apresenta uma lista de todos os exercícios segundo essa categoria de exercícios (exemplo: ao clicar em Cardio, são apresentados todos os exercícios que tem o tipo Cardio).

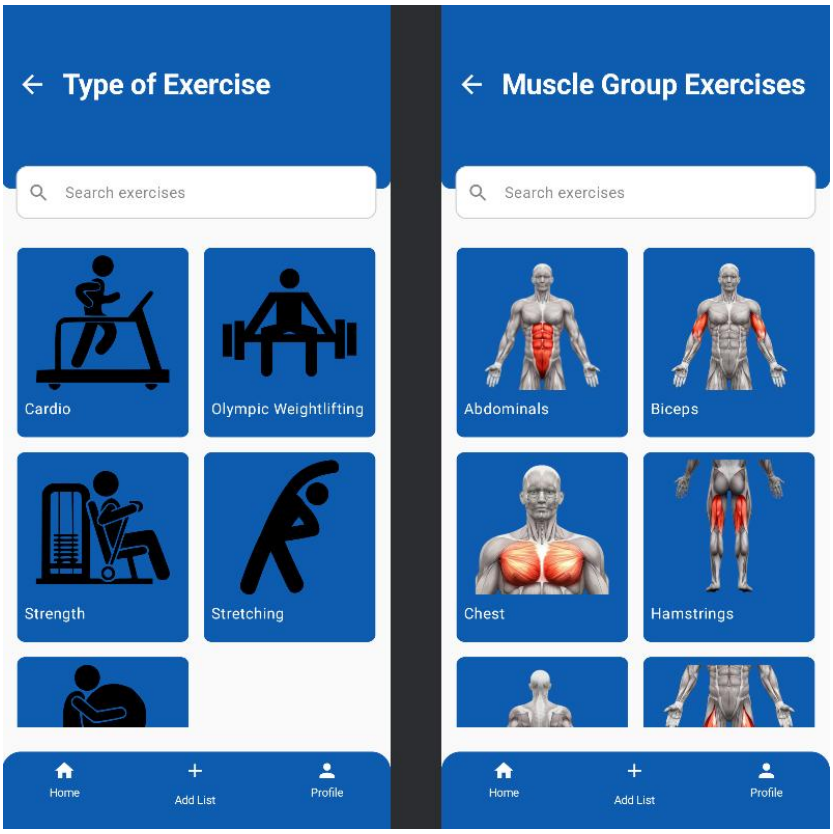



Figura 15 - Página com as listas dos tipos de exercícios e grupos musculares

A página `ExercisesScreen` é responsável por apresentar uma lista de exercícios filtrados por uma categoria específica (como "*Cardio*" ou "*Chest*"). Esta página é apresentada quando o utilizador seleciona uma categoria na página `ExerciseListScreen`. Utiliza-se um `LaunchedEffect` para procurar os exercícios sobre a categoria assim que a página é "aberta", para tal chama-se o método `getExercisesByField` da classe `MyFirebase`. Estes exercícios são depois apresentados a partir de vários `Cards` dentro de uma `LazyColumn`, nestes `Cards` indica-se o nome e dificuldade do exercício (com cores diferentes para cada nível de dificuldade), estes ao serem pressionados levam o utilizador à página de um Exercício.

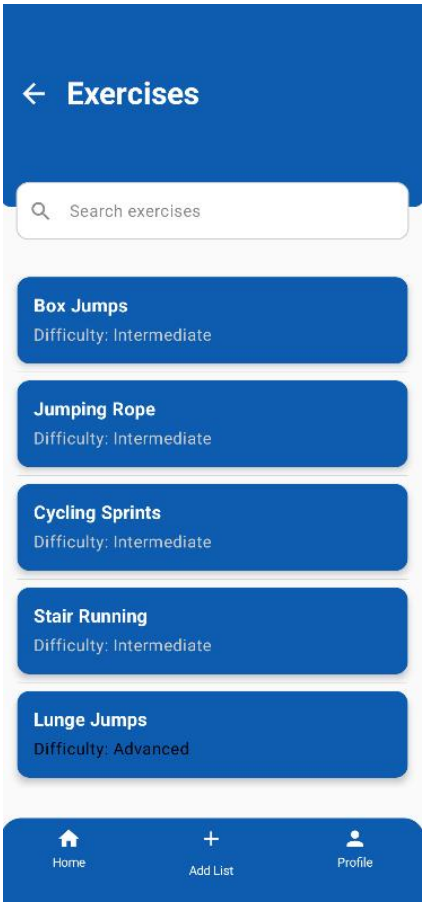



Figura 16 - Página com os exercícios segundo uma categoria

## 5. Página de um Exercício

A página `ExercisePageScreen` é a página com todas as informações de um exercício específico. Esta página é acedida quando o utilizador seleciona um exercício na lista de resultados de pesquisa, na lista de exercícios de uma categoria ou na lista de exercícios favoritos (que se encontra no perfil).

Inicialmente, utiliza-se um `LaunchedEffect` para procurar na base de dados o exercício assim que a página é aberta, com base no `exerciseId` recebido como parâmetro de navegação, para tal chama-se método `getExerciseById` da classe `MyFirebase`.

Após o carregamento dos dados, utiliza-se o `PageTop` sem *search bar* para assim apresentar o nome do Exercício, criou-se *tags* (`Boxes` com um `Text`) para apresentar o tipo de exercício e grupo muscular, os restantes dados são apresentados na página através de `Texts`, com exceção do vídeo com a forma correta de executar o exercício e um *icon* que indica se o exercício encontra-se na lista de exercícios favoritos do utilizador.

Para a apresentação do vídeo, criou-se que um *player* do YouTube (método `YouTubePlayerPaused`) que exibe um vídeo tutorial relacionado ao exercício (o vídeo ao ser carregado é colocado em pausa, `cueVideo`).

Para a indicação do exercício ser ou não favorito tem se um botão com o *icon* de coração que permite ao utilizador adicionar ou remover o exercício da lista de favoritos (método `toggleFavorite` da classe `MyFirebase`). Sobre este *icon* colocou-se uma animação de escala (utilizando `animateFloatAsState`) e a

mudança de cor (vermelho para o exercício de for da lista dos favoritos, cinzento caso o contrário).

Por fim, nesta página permite-se adicionar o exercício a uma lista personalizada do utilizador (necessita de ter esta lista já criada) utiliza-se um botão "Add to a List" que abre um `AlertDialog` que lista todas as listas personalizadas do utilizador (através do método `addExerciseToList` da `MyFirebase`) e permite que este selecione uma ou mais listas e confirma a adição do exercício, através de uma mensagem (`Toast`).

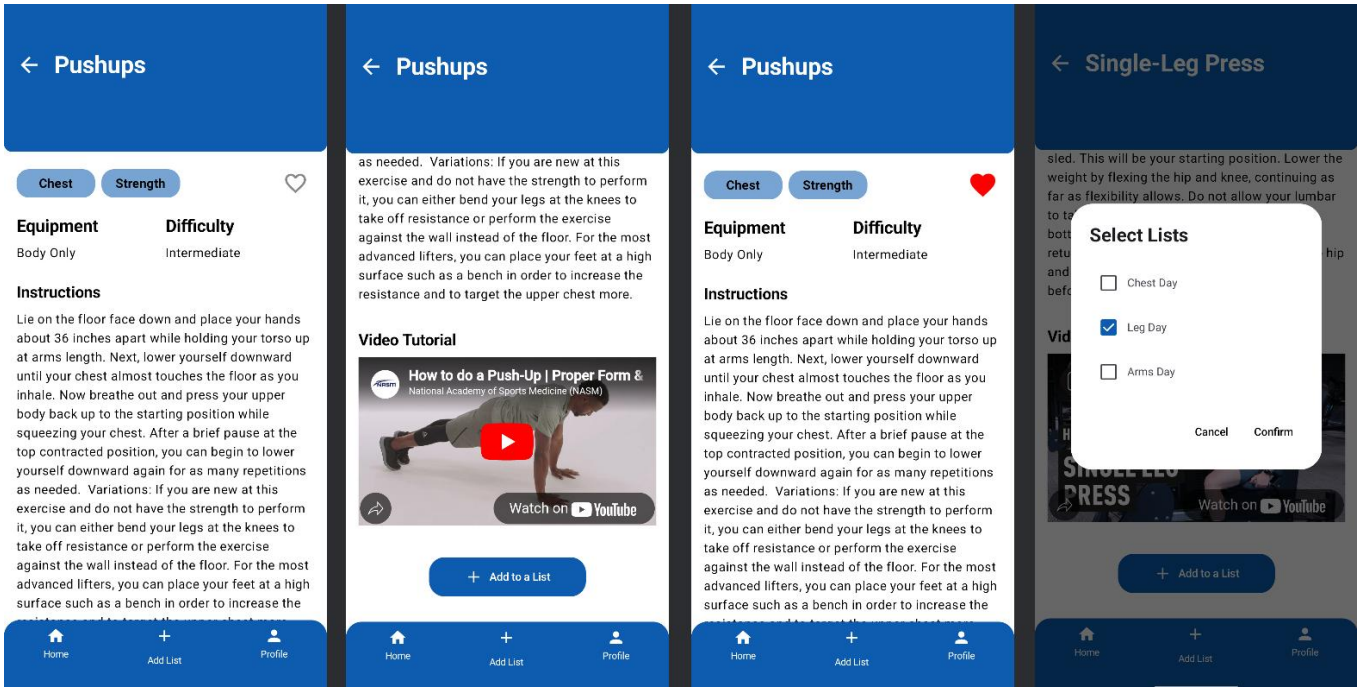



Figura 17 - Página de um exercício e suas funcionalidades

## 6. Página do perfil do utilizador e edição do mesmo

A página `ProfileScreen` consiste no perfil do utilizador, onde é possível visualizar os seus dados (nome, foto de perfil e email), exercícios favoritos e listas personalizadas (método `getCurrentUserData` da classe `MyFirebase`), além da visualização dos dados nesta página também é possível realizar o *logout* do utilizador através de um botão abaixo das listas (secções com carrosséis) e também é possível aceder à página de edição do utilizador, a partir de um *icon* de edição.

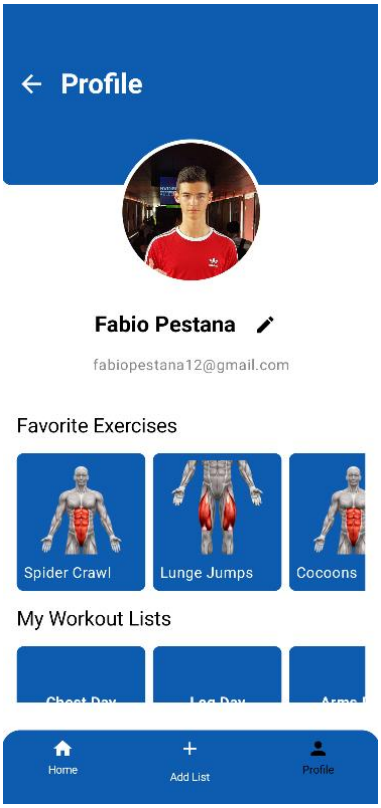



Figura 18 - Página do perfil do utilizador

A página `EditScreen` permite ao utilizador atualizar o seu nome e foto de perfil. Para editar a foto de perfil, inicialmente é apresentada a foto atual do utilizador, dentro de uma `Box` que ao ser pressionada abre um `imagePickerLauncher` que permite selecionar imagens da galeria do telemóvel. Para a edição do nome utiliza-se um `OutlinedTextField`. Esta página possui um botão que ao ser pressionado verifica se houve alterações na foto ou no nome, se ocorreram alterações chama-se o método `updateUserProfile` da classe `MyFirebase`, e caso a atualização tenha sucesso é utilizador é redirecionado para a sua página de perfil.




Figura 19 - Página de edição do utilizador

## 7. Página de uma Lista Personalizada

A página `ListScreen` é responsável por apresentar os exercícios de uma lista personalizada do utilizador, esta página permite remover exercícios da lista e eliminar a lista. Esta página é acedida quando o utilizador seleciona uma lista personalizada na página de perfil (`ProfileScreen`). Para carregar os dados utiliza-se um `LaunchedEffect` para buscar os exercícios da lista assim que a página é aberta, para tal chama-se o método `getListByName` da classe `MyFirebase` que retorna uma lista `ExerciseList` (classe de dados com o nome da lista e os vários IDs dos exercícios), de seguida, para cada ID utiliza-se o método `getExerciseById` para obter os restantes dados dos exercícios, pois é necessário apresentar os seus nomes.

Após obter-se os dados do Firestore, os exercícios são listados em uma `LazyColumn`, onde cada item é representado por um `Card`, este apresenta apenas o nome do exercício e um *icon* (clicar no *icon* remove o exercício da lista através do método `removeExerciseFromList` da classe `MyFirebase`).

Para remover-se a lista é só necessário pressionar no *icon* no canto superior da página, este abre um `AlertDialog` que pede a confirmação da ação e depois elimina a lista através do método `deleteUserListByName` da classe `MyFirebase`, se este tiver sucesso o utilizador é redirecionado para a página do perfil.

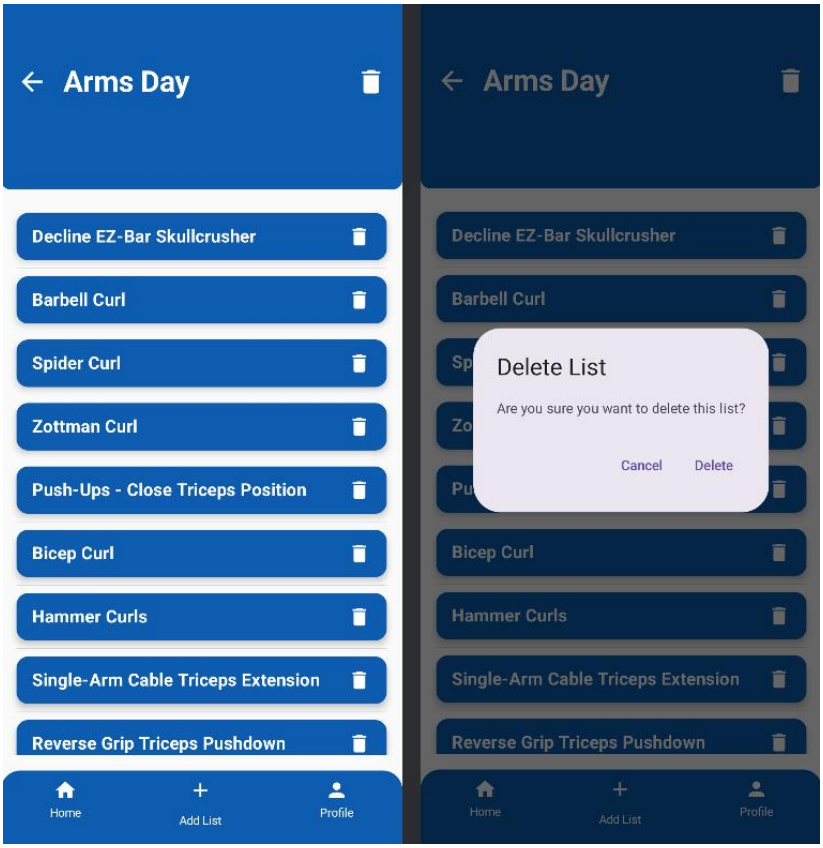



Figura 20 - Página de uma lista personalizada

# Conclusão

A aplicação foi desenvolvida com sucesso, cumprindo todos os objetivos e funcionalidades inicialmente propostas. A aplicação permite aos utilizadores pesquisar exercícios por nome, tipo ou grupo muscular, visualizar informações detalhadas sobre cada exercício, marcar favoritos e criar listas personalizadas para planeamento de treinos. Além disso, foram implementados sistemas de *login*, recuperação de palavra-passe e gestão do perfil.

Optou-se por não implementar a separação entre utilizadores *premium* e normais, removendo a barreira de *paywall*. Esta decisão foi tomada para simplificar a apresentação da aplicação, permitindo que todos os utilizadores tivessem acesso a todas as funcionalidades sem restrições.

Embora a aplicação tenha atingido os seus objetivos principais, existem áreas onde poderiam ser feitas melhorias futuras. Uma delas seria a inclusão de imagens para cada exercício, o que enriqueceria a experiência visual. No entanto, esta funcionalidade não foi implementada para evitar inconsistências visuais, como diferentes estilos ou cores de imagens para cada tipo de exercício.

# Bibliografia

*Android Knowledge*. (n.d.). YouTube. Retrieved July 1, 2025, from https://www.youtube.com/channel/UCdEWsSKNqogLmEQR1k6FvLA

Philipp Lackner. (2022, October 23). *Full Guide to Jetpack Compose Animations - Android Studio Tutorial*. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6ZZDPILtYlA

*Para começar com o Cloud Firestore | Firebase*. (2025). Firebase. https://firebase.google.com/docs/firestore/quickstart?hl=pt-br#kotlin_1